

Block 1

Public Cloud für Anwendungen nutzen

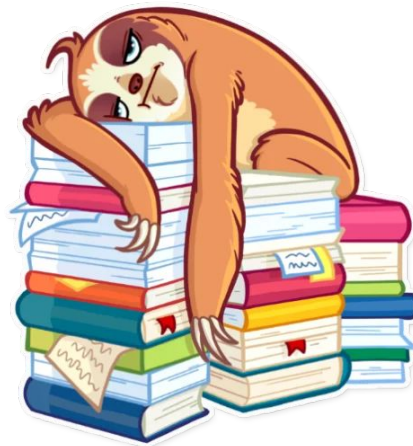
M210

Organisatorisches

- ZLI Hausordnung
- Pausen
- Regeln im Unterricht
 - > Musik
 - > WC
 - > Lautstärke
- Mittag

Über Mich

Leistungsbeurteilung



- In zwei Elemente aufgeteilt.
- Element **A**
 - > Zählt zu 40% zur Modulnote.
 - > Findet am zweitletzten Tag statt.
 - > Ist eine Multiple-Choice Prüfung im Moodle (ohne Unterlagen).
- Element **B**
 - > Zählt zu 60% zur Modulnote.
 - > Findet am letzten Tag statt.
 - > Ist eine Prüfung im Moodle

Ziele

- Definiert eine Cloudlösung (einfache Architektur) abgestimmt auf die Zielsetzungen des Unternehmens anhand einer Beispielanwendung.
- Beurteilt das vorliegende Sicherheitskonzept (Benutzer, Rollen, Zugriffe, Auditing, Verschlüsselung, Verantwortlichkeiten (Shared Responsibility) anhand der Beispielanwendung.
- Stellt die Beispielanwendung basierend auf Container- und Serverless Technologien bereit.
- Automatisiert die Bereitstellung der Beispielanwendung mit Hilfe einer CI/CD Pipeline.

Was wissen Sie über Public Cloud?

- Begriffe
- Theorie
- Praktisches
- Anbieter
- Git

Modul Aufbau und Kursablauf

PC & Moodle Login

WLAN

SSID: KR-pink

Passwort: 3312-1950-2885

Moodle

Username: Ihre Email

Passwort: <bereits bekannt> / Passwort reset

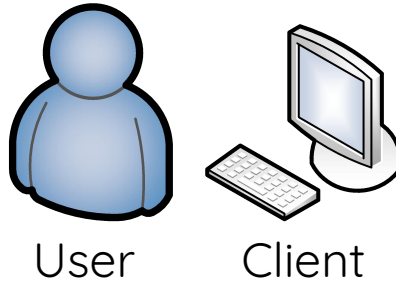
Bereitstellung von Daten und Applikationen im Internet

Block 1

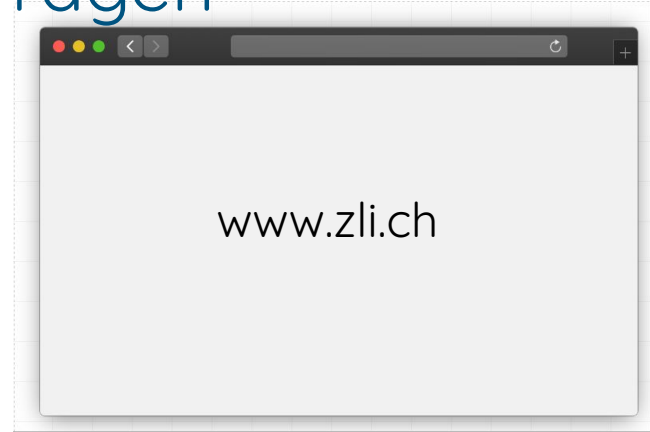
Webseite Abfragen



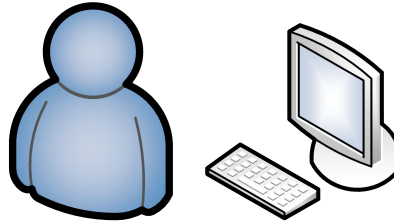
Webseite Abfragen



Webseite Abfragen



Browser



User

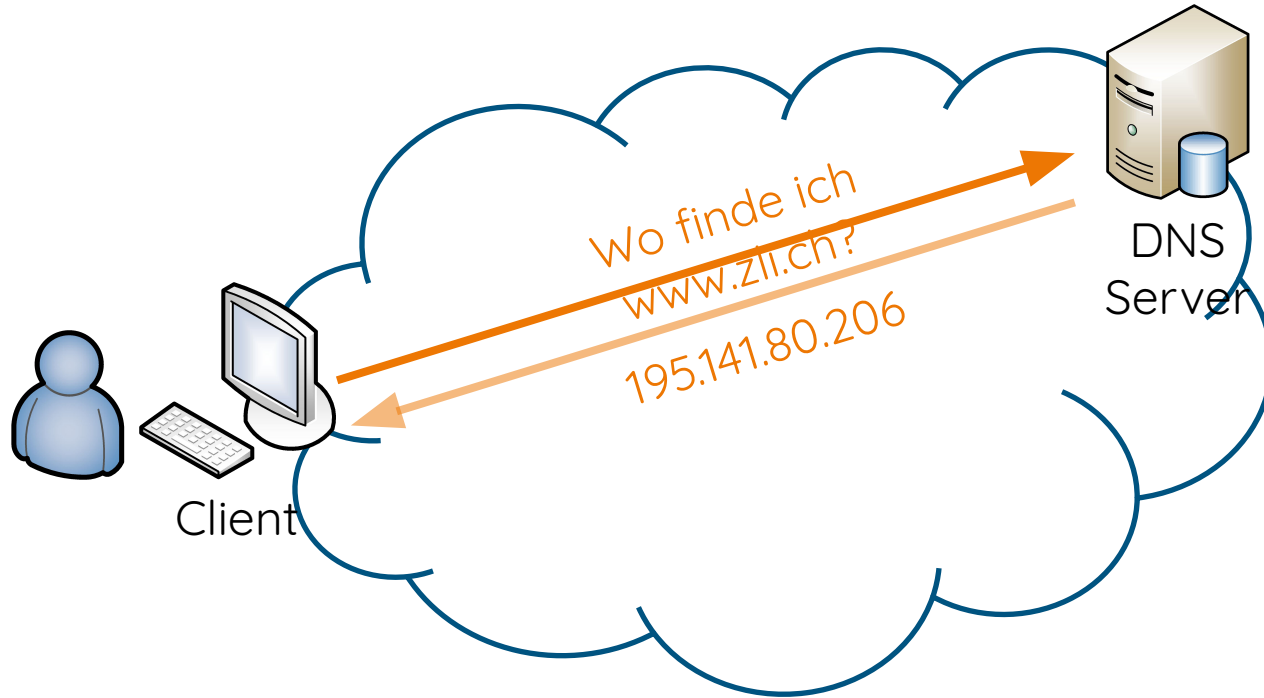
Client

HTTP Anfragen «Klassisch»

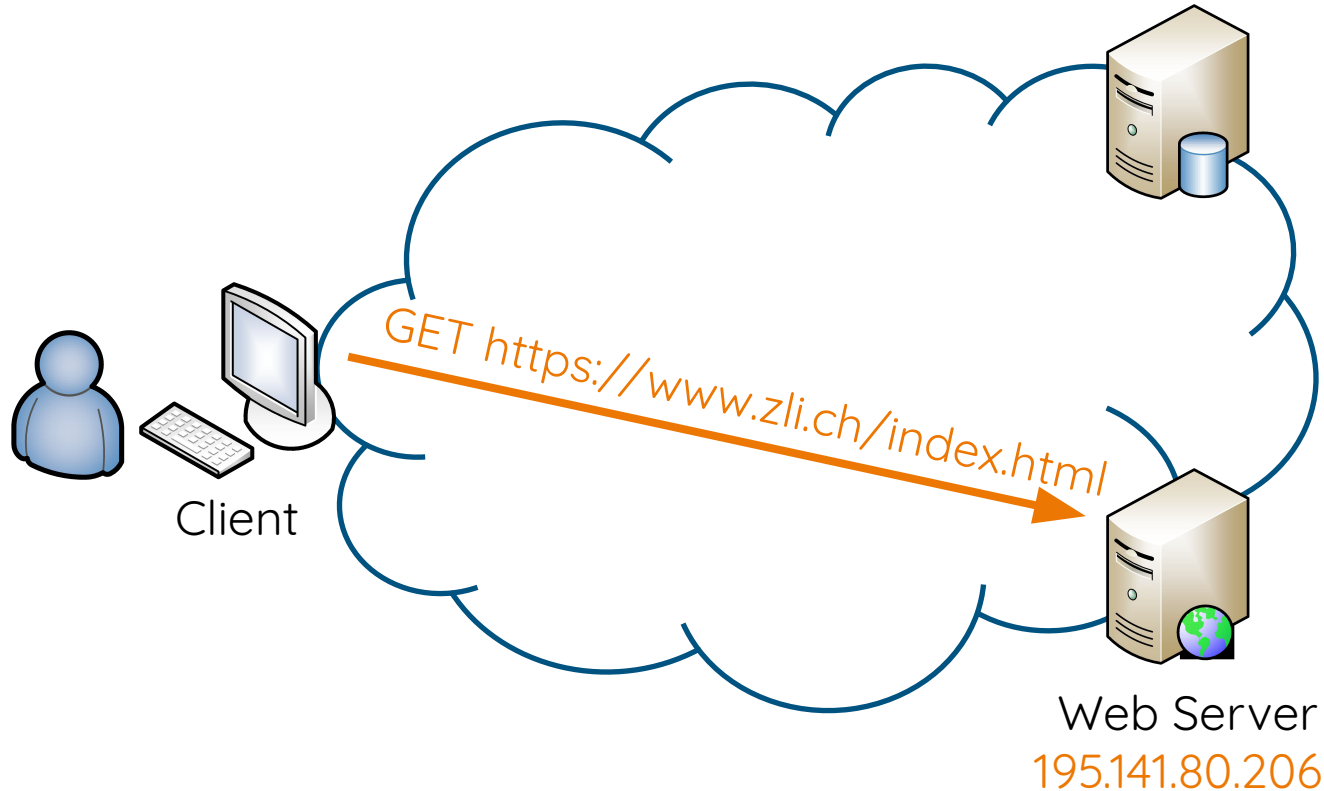
HTTP Anfragen «Klassisch»



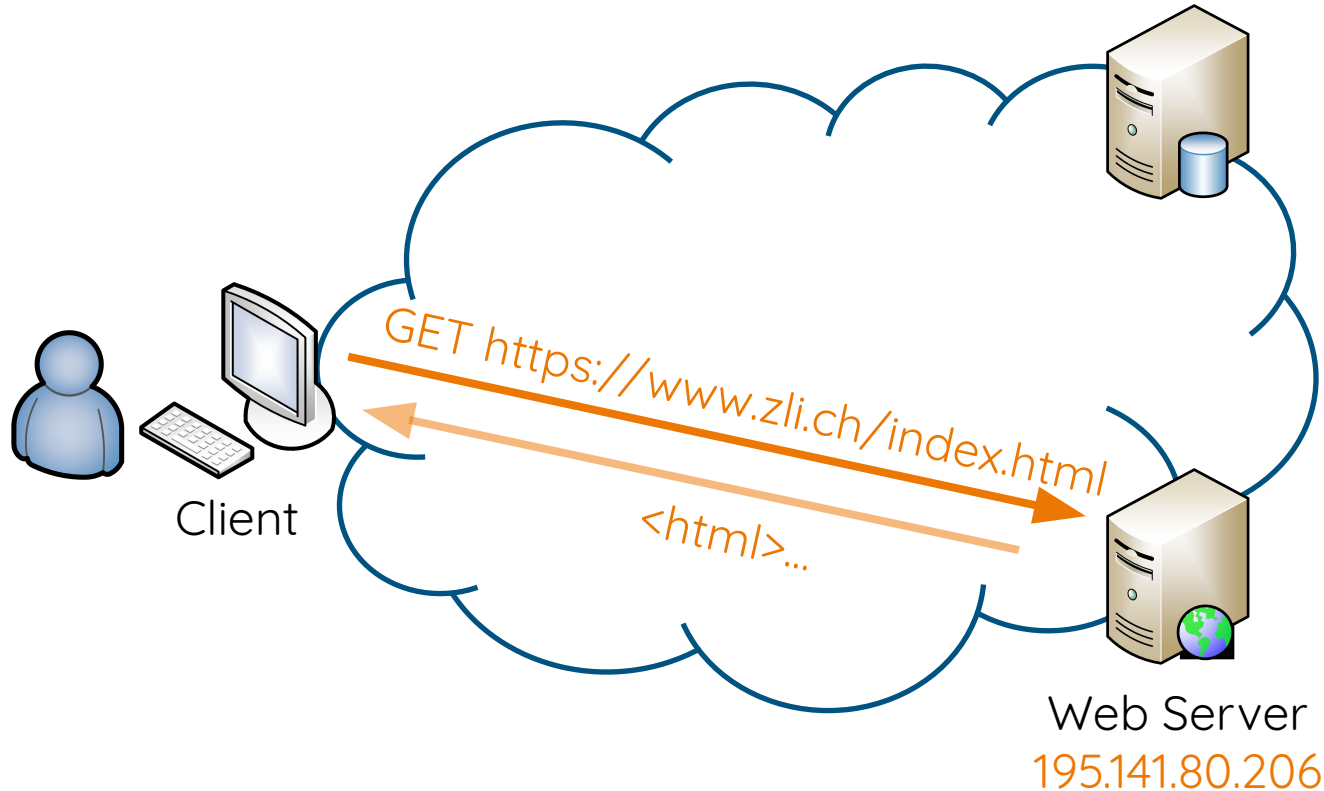
HTTP Anfragen «Klassisch»



HTTP Anfragen «Klassisch»

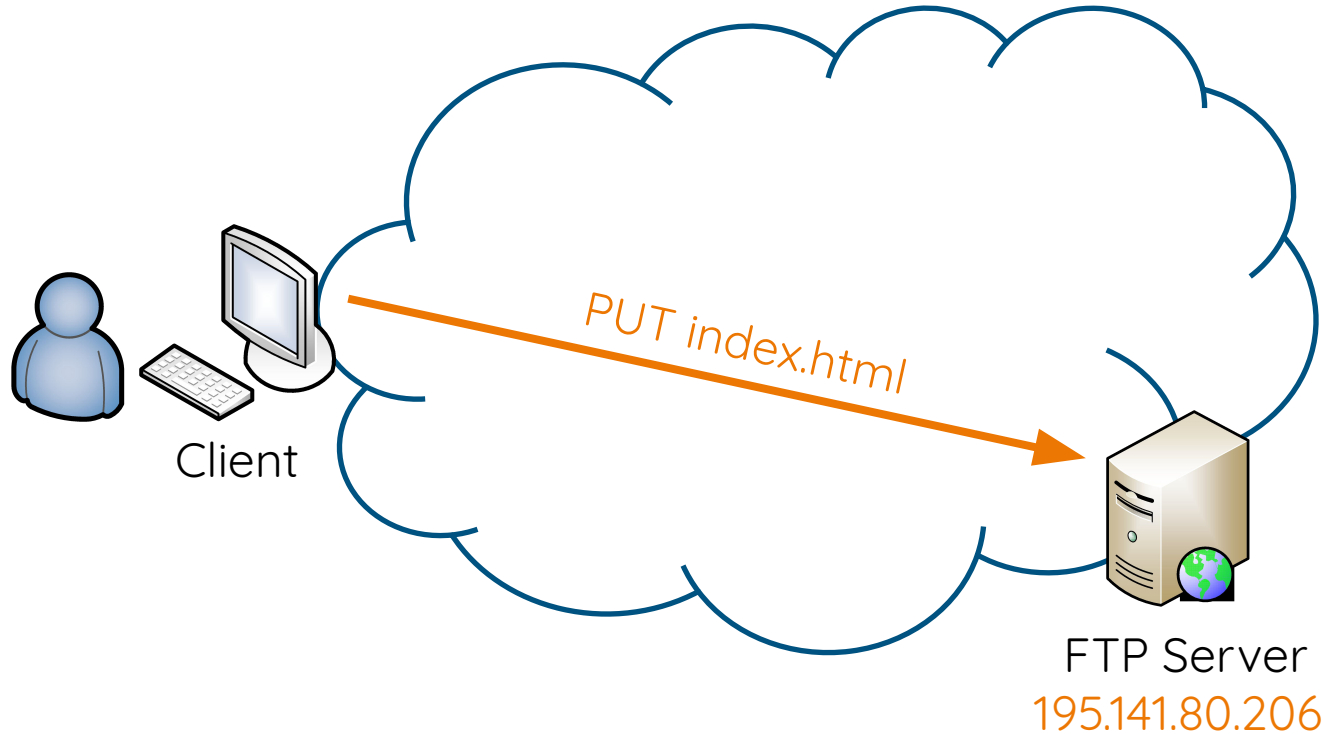


HTTP Anfragen «Klassisch»



Deployment «Klassisch»

Deployment «Klassisch»



Begriffe und Definitionen

Block 1

Was versteht man unter «Cloud»?

Wie ist der Begriff entstanden? Wieso heisst es «Cloud»?

Wie ist der Begriff entstanden? Wieso heisst es «Cloud»?

- Historischer wurde das Internet schon immer als «Wolke» dargestellt
- Der Verbund von Computern besteht aus ganz vielen kleinen Teilen, wie bei einer Wolke. Ein einzelner Wassertropfen verschwindet im grossen Ganzen, aber gemeinsam ist es eine Wolke.

Ist der Begriff «Cloud» ein Synonym für Internet?

- Jein
- «It's just someone else's computer»
- Cloud = Dienst/Service, die im Internet ausgeführt werden

Wie wird der Begriff definiert?

Wie wird der Begriff definiert?

Cloud Computing ist ein Modell zur Ermöglichung eines allgegenwärtigen, komfortablen und bedarfsgerechten Netzzugangs zu einem gemeinsam genutzten Pool konfigurierbarer Rechenressourcen (z. B. Netze, Server, Speicher, Anwendungen und Dienste), die mit minimalem Verwaltungsaufwand oder minimaler Interaktion mit dem Dienstanbieter schnell bereitgestellt und freigegeben werden können. Dieses Cloud-Modell besteht aus **fünf wesentlichen Merkmalen, drei Dienstmodellen und vier Bereitstellungsmodellen.**

Woran erkennt man eine Cloud?

Die fünf Merkmale nach NIST

Merkmale des Cloud Computing (1/5)

1. On demand self-service

Nutzung auf Abruf - Der Nutzer hat jederzeit Zugriff auf die Cloud-Dienste.

Merkmale des Cloud Computing (2/5)

2. **Broad network access**

Zugriff mit bekannten Technologien - Der Nutzer kann über Internetverbindung und entsprechende Clients auf die Dienste zugreifen.

Merkmale des Cloud Computing (3/5)

3. **Ressource pooling**

Zusammenlegung von Ressourcen - Die Serverkapazitäten werden gebündelt in einer einheitlichen Cloud zur Verfügung gestellt.

Merkmale des Cloud Computing (4/5)

4. **Rapid elasticity**

Ressourcenanpassung - Die zur Verfügung stehenden Ressourcen werden angepasst und es entsteht der Eindruck eines unbegrenzten Speicherplatzes.

Merkmale des Cloud Computing (5/5)

5. **Measured service**

Überwachung des Dienstes - Die einzelnen Cloud-Server werden immer wieder überwacht und optimiert.

Welche Dienstleistungen gibt es in der Cloud?

Welche Dienstleistungen gibt es in der Cloud?

- › E-Mail
- › Web-Server
- › Dropbox
- › iCloud
- › etc.



N

Welche Dienstleistungen gibt es in der Cloud?



Google



Office

Wo wird die Infrastruktur für die Cloud betrieben?

Die vier Deployment-Modelle

Deployment-Modelle: Public

Public

In diesem Cloud-Computing-Modell stellt ein Drittpartei-Anbieter über das Internet der Öffentlichkeit Cloud-Computing-Ressourcen zur Verfügung. Mit der Public Cloud müssen Unternehmen nicht ihre eigenen Cloud-Server inhouse aufbauen oder warten.

EIGENSCHAFTEN:
Multi-Tenant-Architektur
Nutzungsorientiertes Abrechnungsmodell.

HAUPTANBIETER:
AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform

- › Bereitstellung im **geteilten** Rechenzentrum
- › Keine Kontrolle über die Infrastruktur

Deployment-Modelle: Private

Private

Ein Cloud-Computing-Modell, mit dem ein Unternehmen proprietäre Architektur nutzt sowie Cloud-Server, die in ihrem eigenen Rechenzentrum laufen.

EIGENSCHAFTEN:

- Single-Tenant-Architektur
- On-Premises-Hardware
- Direkte Kontrolle über die zugrundeliegende Cloud-Infrastruktur

HAUPTANBIETER:

- HPE, VMware, Dell EMC, IBM, Red Hat, Microsoft, OpenStack

- › Bereitstellung im **eigenen** Rechenzentrum
- › Volle Kontrolle über die Infrastruktur

Deployment-Modelle: Hybrid

Hybrid

Ein Cloud-Computing-Modell, bestehend aus einem Mix an On-Premises, Private Cloud und Drittpartei-Public-Cloud-Services mit Orchestrierung zwischen den beiden Plattformen.

EIGENSCHAFTEN:

- Cloud-Bursting-Fähigkeiten
- Public- und Private-Cloud-Umgebungen

HAUPTANBIETER:

- Mischung aus Public- und Private-Cloud-Anbietern

- › Mischung aus Public- und Private-Cloud Anbietern

Deployment-Modelle: Community

- › Mehrere Firmen schliessen sich zusammen um gemeinsam eine Cloud zu betreiben

Was wird zur Verfügung gestellt?

Die vier Service-Modelle

On Premises

- › Alles wird selbst gekauft, installiert, verwaltet und gewartet.
- › z.B.: Applikationen laufen auf den eigenen Servern im Keller.

Unmanaged

Anwendungen

Daten

Laufzeit

Middleware

OS

Virtualisierung

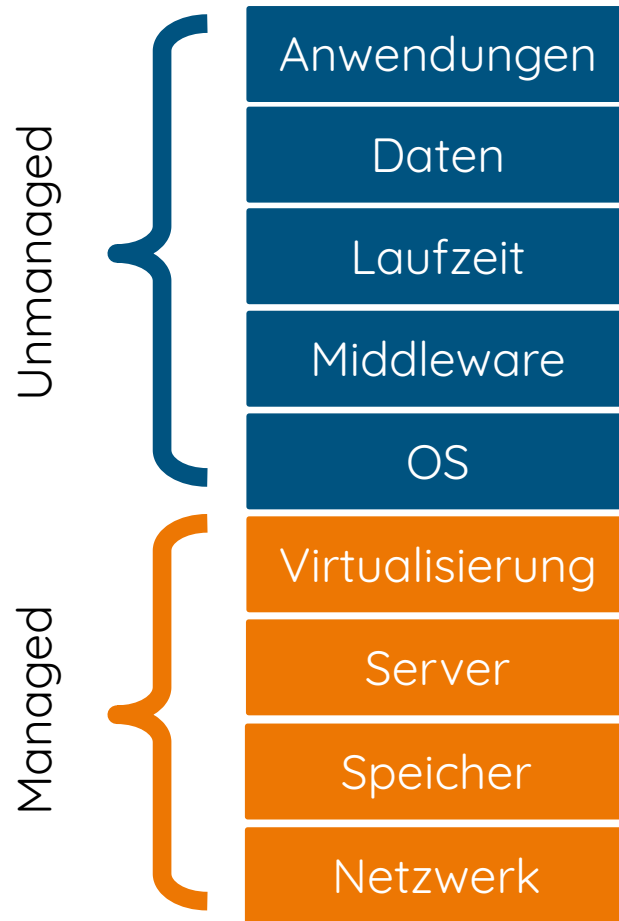
Server

Speicher

Netzwerk

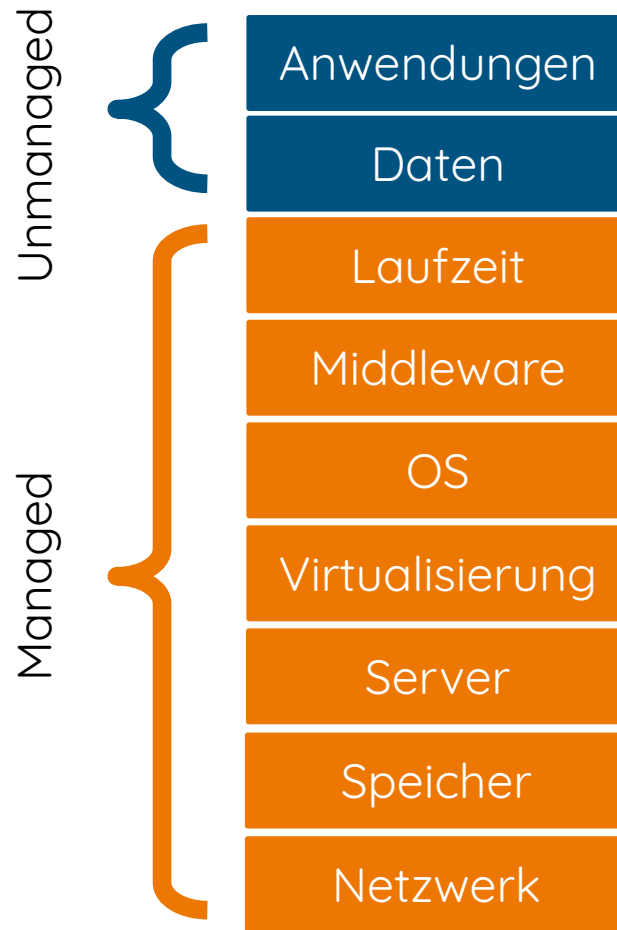
Service-Modelle: IaaS

- › Physische Server werden durch den Anbieter verwaltet und gewartet. Betriebssystem und Software werden selbst verwaltet.
- › z.B.: Applikationen laufen auf Virtual Private Server bei Hetzner, Nodes bei Cloudscale, Amazon EC2



Service-Modelle: PaaS

- › Laufzeitumgebung für Applikationen wird durch Anbieter zur Verfügung gestellt. Applikation wird selbst verwaltet
- › z.B.: Applikationen laufen auf Heroku



Service-Modelle: SaaS

- › Die gesamte Applikation wird durch den Anbieter zur Verfügung gestellt.
- › z.B.: Google Docs, Dropbox

Managed

Anwendungen

Daten

Laufzeit

Middleware

OS

Virtualisierung

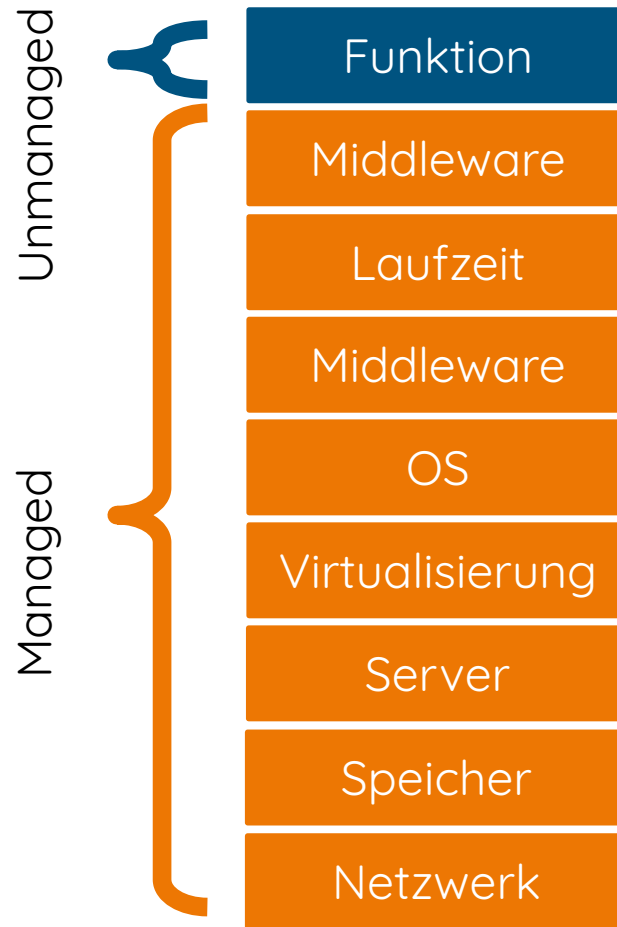
Server

Speicher

Netzwerk

*Service-Modelle: FaaS

- › Laufzeitumgebung inkl. Middleware (z.B. HTTP Server) wird zur Verfügung gestellt. Nur die eigentliche Funktion selbst wird selbst verwaltet
- › z.B.: Google Cloud Functions, Firebase



Welche Vorteile haben Cloud-Modelle?

Welche Vorteile haben Cloud-Modelle?

- Bezahlung nach Verbrauch
- Geringe Gesamtkosten
- Geringer Wartungsaufwand
- Weltweiter Zugang



Welche Vorteile haben Cloud-Modelle?

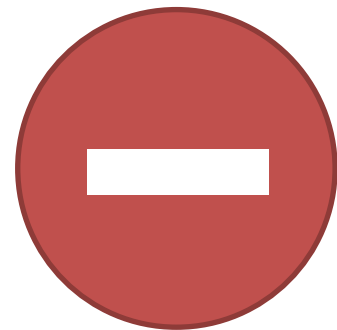
- Garantierte Betriebskontinuität und Verfügbarkeit
- Hohe Flexibilität und Elastizität
- Kurze Markteinführungszeit



Welche Nachteile haben Cloud-Modelle?

Welche Nachteile haben Cloud-Modelle?

- Bezahlung nach Verbrauch
- Sehr hohe Komplexität
- Weniger Kontrolle



Block 2

Cloud Anbieter

Block 2

Welche Cloud-Anbieter gibt es?

Welche Cloud-Anbieter gibt es?

- Amazon AWS
- Google Cloud Service GCS
- Microsoft Azure
- Alibaba Cloud
- Cloudscale, Flow, ...

Cloud Anbieter: Amazon Web Services AWS



Gründung	2006
Sitz	Seattle USA
Umsatz	45 Mrd. USD
Dienste	> 200
Rechenzentren	77

Cloud Anbieter: Microsoft Azure



Gründung	2008
Sitz	Redmond USA
Umsatz	51 Mrd. USD
Dienste	> 200
Rechenzentren	> 160

Cloud Anbieter: Alibaba Cloud



Gründung	2009
Sitz	Hangzhou CN
Umsatz	9 Mrd. USD
Dienste	
Rechenzentren	24

Cloud Anbieter: Google Cloud Plattform



Gründung	2008
Sitz	Mountain View USA
Umsatz	12 Mrd. USD
Dienste	
Rechenzentren	24

Cloud Anbieter: Cloudscale



Gründung	2008
Sitz	Zürich
Umsatz	?
Dienste	
Rechenzentren	2

Welche Cloud-Anbieter gibt es?

Demo

Welche Cloud Dienste betreibt Ihre Firma selbst?

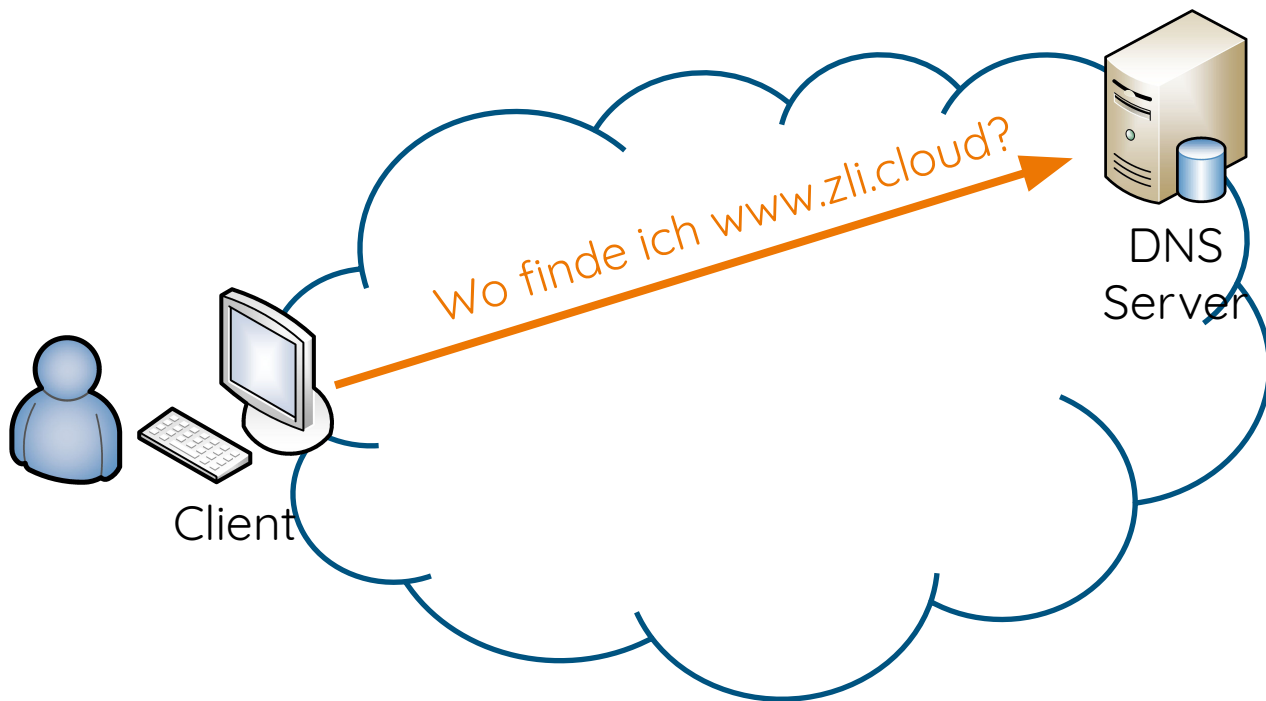
Applikationen deployen mit git

Block 2

Wie kommt eine Applikation in die Cloud?

HTTP Anfragen «Cloud»

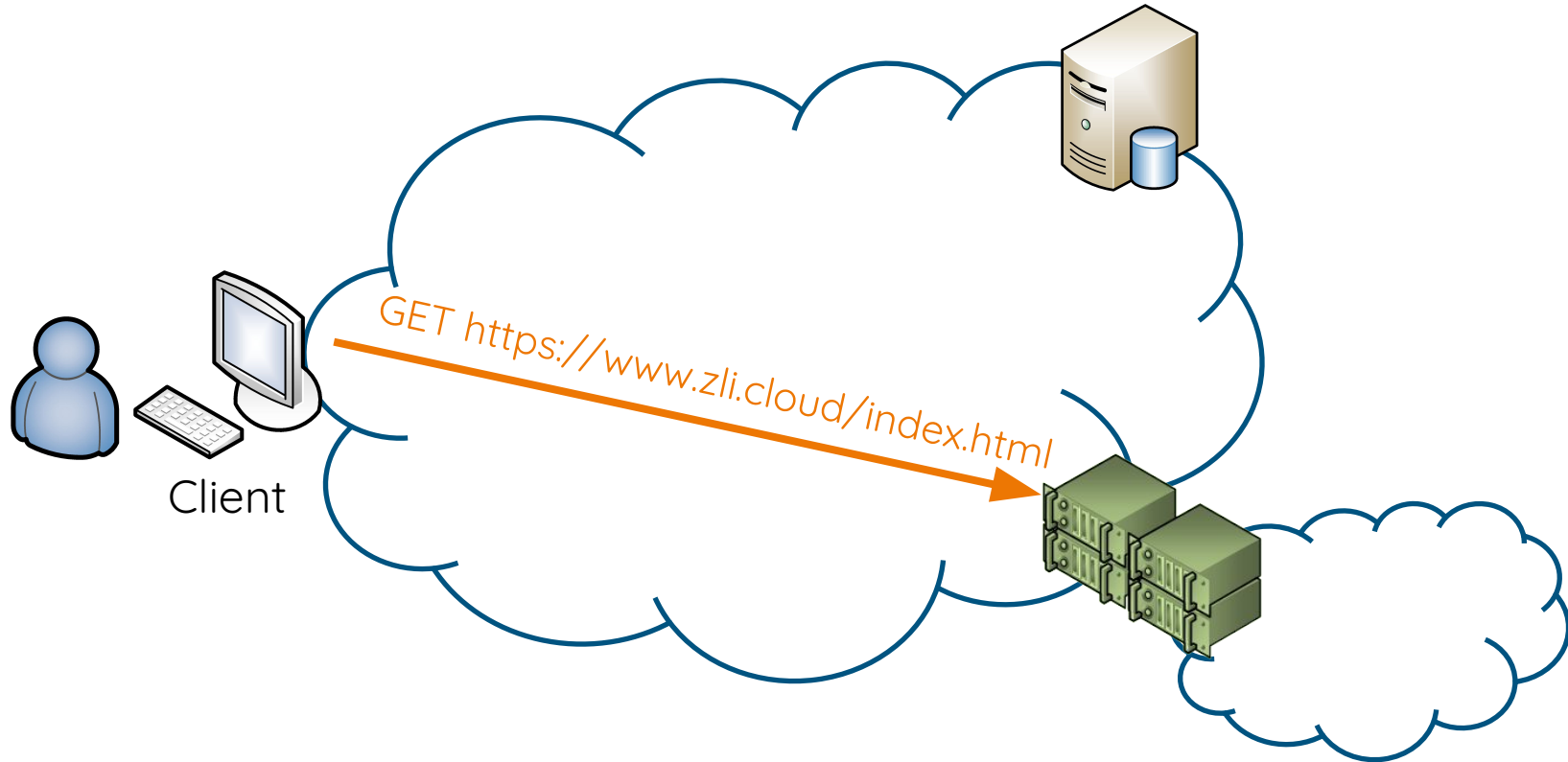
HTTP Anfragen «Cloud»



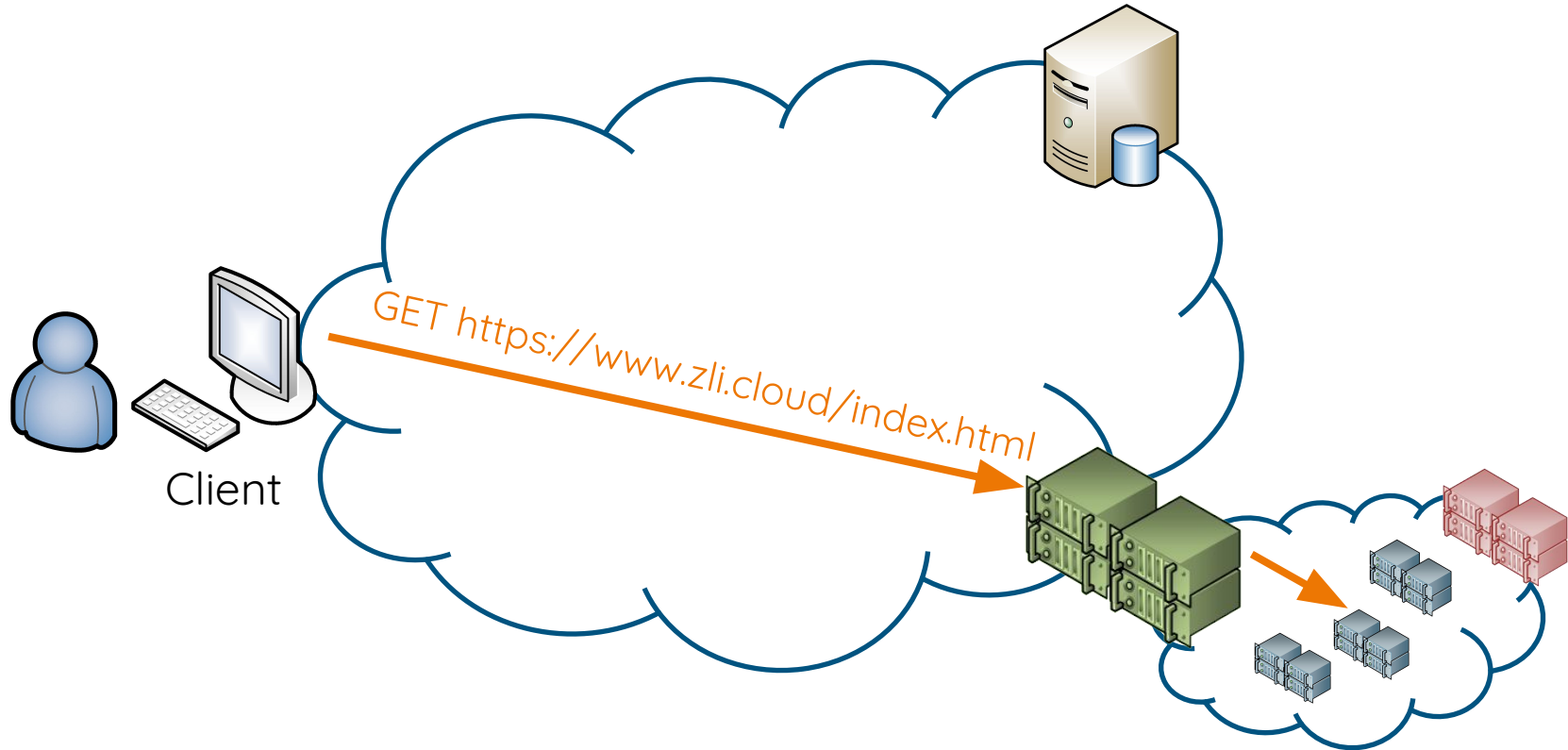
HTTP Anfragen «Cloud»



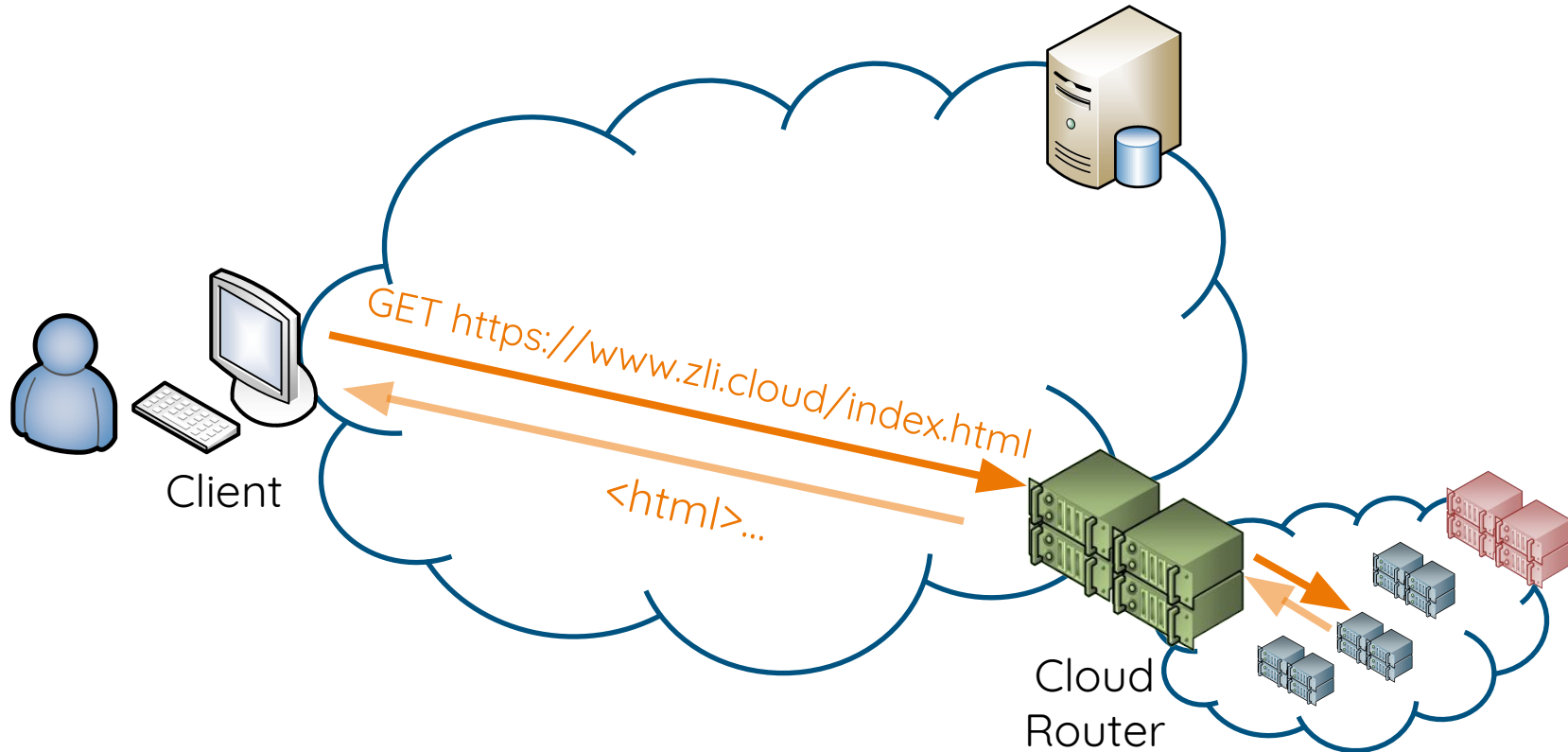
HTTP Anfragen «Cloud»



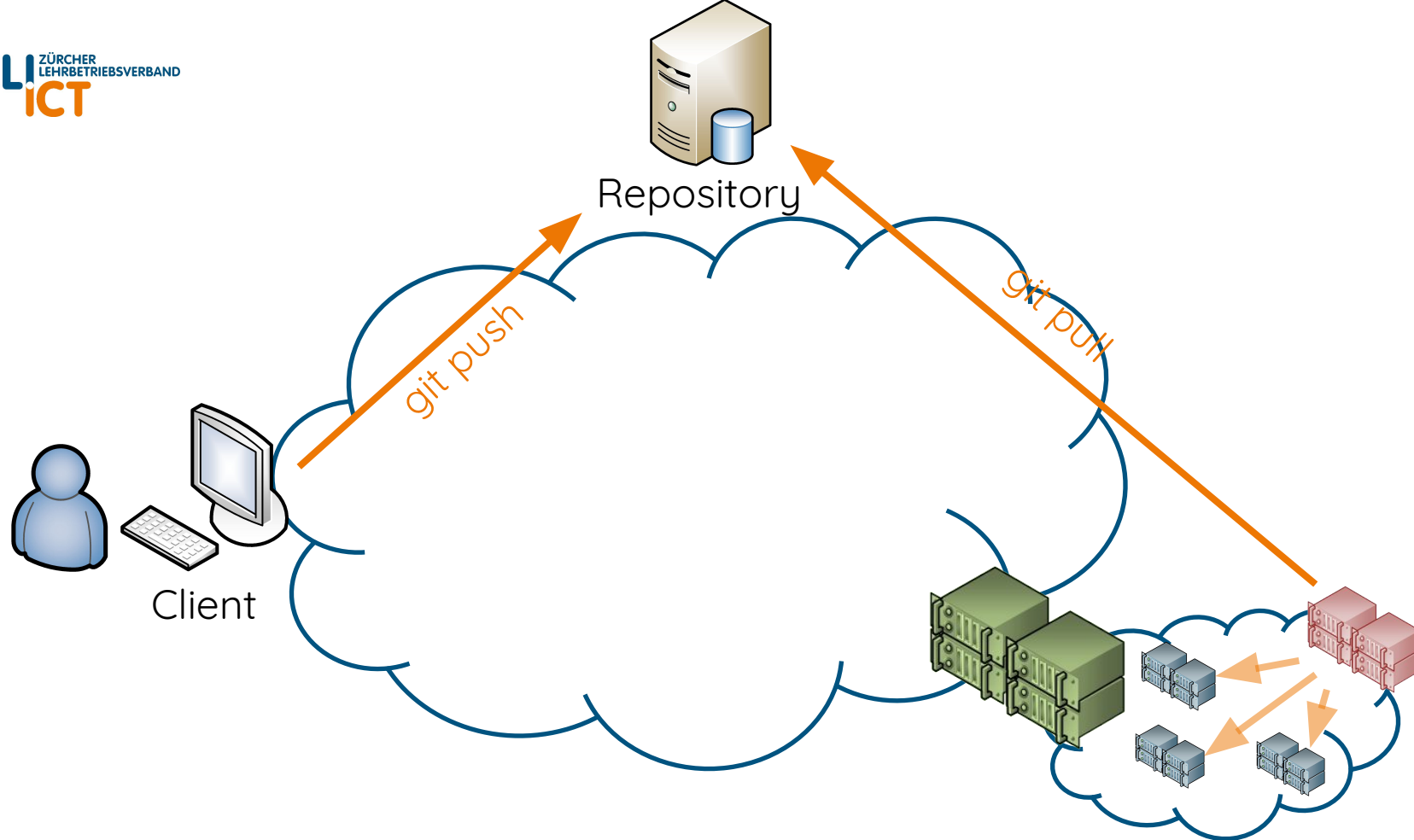
HTTP Anfragen «Cloud»

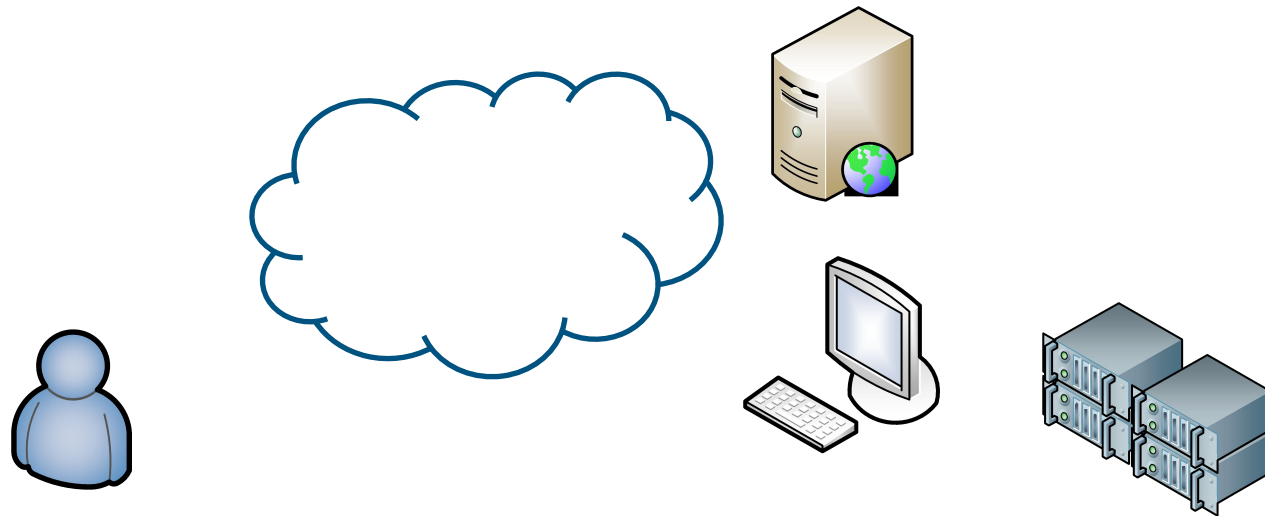


HTTP Anfragen «Cloud»



Deployment «Cloud»





Wie werden technologische Beiträge in der Cloud geteilt bzw. zur Verfügung gestellt? (1/3)

› Code Repositories

z.B. GitHub, GitLab, usw.

GitHub

 **Bitbucket**



GitLab



Azure DevOps

Wie werden technologische Beiträge in der Cloud geteilt bzw. zur Verfügung gestellt? (2/3)

- › Binary-/ Container Repositories
z.B. dockerhub



Wie werden technologische Beiträge in der Cloud geteilt bzw. zur Verfügung gestellt? (3/3)

› Anbieterspezifische Marketplaces



Block 3

Einführung in die Container Technologie

Block 3

Was ist Container-Technologie oder Container-Virtualisierung?

- › Eine standardisierte Software-Einheit.
- › Die Container-Virtualisierung erlaubt es, eine Anwendung unabhängig von einem Host-Betriebssystem zu betreiben
- › Im Container verpackt ist also eine komplette Anwendung inklusive Code, Abhängigkeiten und Konfigurationen in einem klar festgelegten Format.

Was sind die Vor- und Nachteile der Technologien?

Virtuelle Server	Container
Prozessisolierung auf Hardwareebene	Prozessisolierung auf Betriebssystemebene
VM bietet vollständige Isolierung der Anwendungen vom Hostbetriebssystem	Container können gewisse Ressourcen mit dem Host-Betriebssystem teilen
Jeder virtuelle Server hat ein eigenes Betriebssystem	Jeder Container kann Betriebssystem-Ressourcen gemeinsam nutzen
Hochfahren in Minuten	Hochfahren in Sekunden
Mehr Ressourcenverbrauch	Geringerer Ressourcenverbrauch
Vorkonfigurierte VMs sind schwer zu finden und zu verwalten	Vorgefertigte Container für Anwendungen bereits verfügbar

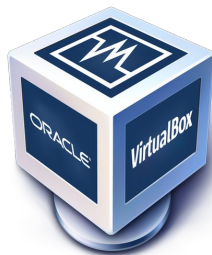
Was sind die Vor- und Nachteile der Technologien?

Virtuelle Server	Container
Die Anpassung von vorkonfigurierten VMs erfordert Arbeit	Benutzerdefiniertes Setup mit Containern ist einfach zu erstellen
VMs sind in der Regel grösser, da sie ein vollständiges Betriebssystem enthalten.	Container sind klein und haben nur eine Container-Engine auf dem Host-Betriebssystem
VMs können leicht auf einen neuen Host verschoben werden	Container werden zerstört und neu erstellt, anstatt sie zu verschieben
Die Erstellung von VMs nimmt relativ viel Zeit in Anspruch	Container können in Sekundenschnelle erstellt werden
Virtualisierte Apps sind schwieriger zu finden und es dauert länger, sie zu installieren und auszuführen.	Containerisierte Anwendungen können innerhalb weniger Minuten gefunden und installiert werden

Welche Produkte kennen Sie im Zusammenhang mit virtuellen Servern und Container?

Welche Produkte kennen Sie im Zusammenhang mit virtuellen Servern und Container?

Virtual Machines



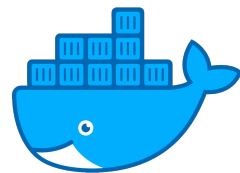
Microsoft
Hyper-v



Container Runtimes



podman



docker



rkt



LXC

containerd

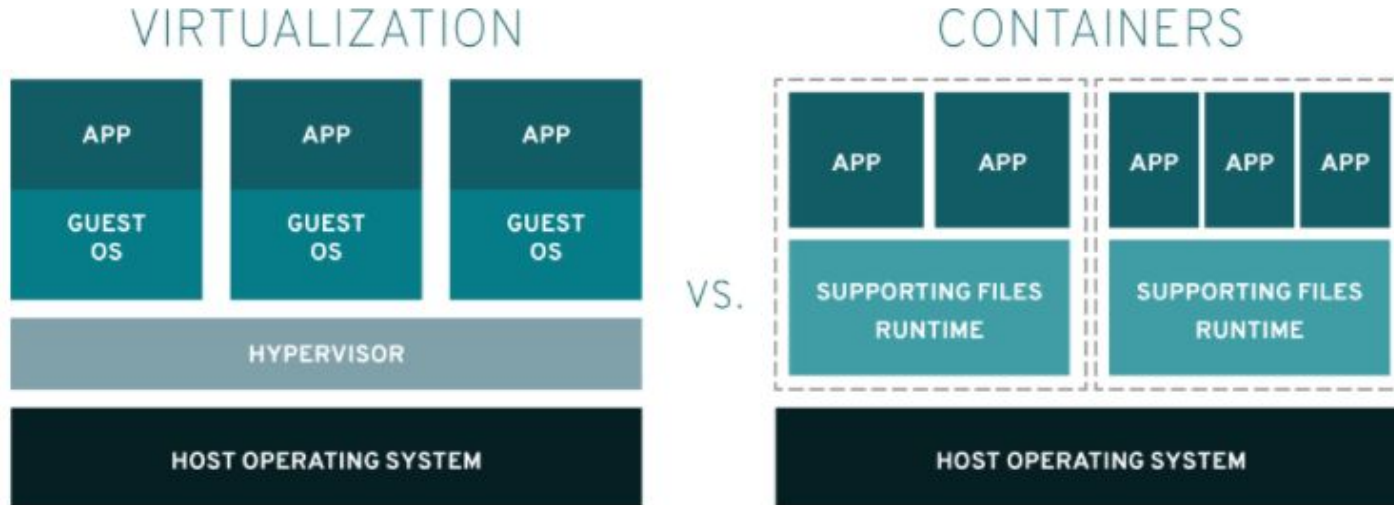


cri-o

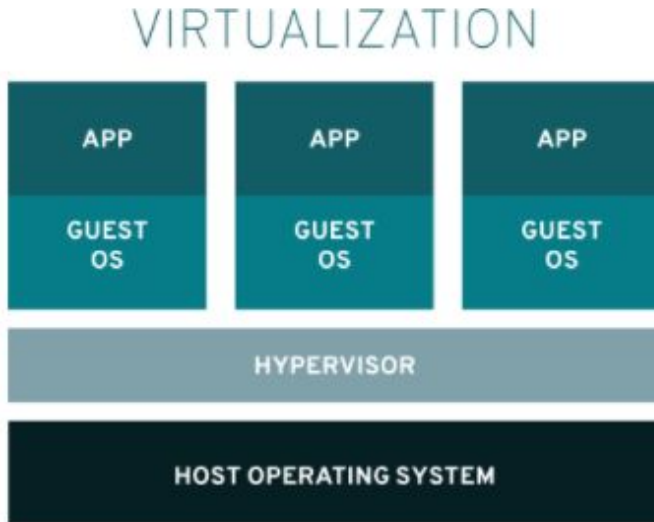
Wie unterscheiden sich die Technologien in Bezug auf Bereitstellung, Speicherplatz, Portabilität, Effizienz und Betriebssystem (Kernel)?

Dimensionen	Virtuelle Server	Container
Bereitstellung	Minuten	Millisekunden
Speicherplatz	Mehr Platz, da die Daten für das Betriebssystem dupliziert werden	Weniger Platz, da Container Images geteilt werden. Es wird lediglich die Applikation gespeichert
Portabilität	Virtuelle Server können auf Hardwarelevel verschoben werden solange der identische Hypervisor verwendet wird	Container können auf Laptops, auf Hardware im Rechenzentrum oder in der Cloud betrieben werden
Effizienz	Benötigt mehr RAM, CPU und Speicherplatz	Geringerer Ressourcenverbrauch
Betriebssystem (Kernel)	Dediziert	Geteilt

Können virtuelle Server durch Container ersetzt werden?

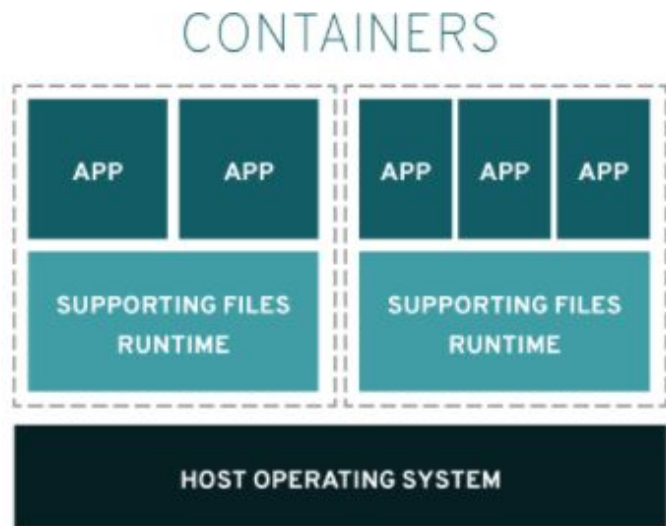


Können virtuelle Server durch Container ersetzt werden?



- Traditionelle, Legacy- und monolithische Workloads unterzubringen
- Riskante Entwicklungszyklen zu isolieren
- Infrastrukturressourcen (wie Netzwerke, Server und Daten) zu provisionieren
- ein Betriebssystem unter einem anderen Betriebssystem (z. B. Unix unter Linux) auszuführen

Können virtuelle Server durch Container ersetzt werden?



- cloudbative Apps zu entwickeln
- Microservices zu paketieren
- DevOps- oder CI/CD-Praktiken einzuführen
- skalierbare IT-Projekte in einer uneinheitlichen IT-Umgebung zu verschieben, die unter einem gemeinsamen Betriebssystem läuft

Self-Managed vs. Fully Managed Containers

Self-Managed vs. Fully Managed Containers

Self-Managed	Fully Managed
Volle Kontrolle über System und Daten	Kleinste Kontrolle über System und Daten
Höchste System Administrationskosten und Komplexität	Niedrigste System Administrationskosten und Komplexität
Zusätzliche Hardwarekosten	Keine Hardwarekosten
Zusätzliche DB und OS Lizenzkosten	Keine zusätzlichen DB und OS Lizenzkosten notwendig, bereits in der Miete inbegriffen
Kein SLA	Klar definiertes SLA

Self-Managed vs. Fully Managed Containers

Self-Managed	Fully Managed
Keine automatische Skalierung	Automatische Skalierung gemäss SLA
DR und Backup müssen zusätzlich konfiguriert werden	DR und Backup gemäss SLA
Updates müssen manuell eingepflegt werden	Updates werden automatisch eingespielt
Vollständige Transparenz des Systems	Starkes Vendor-Locking
Marginales Vendor-Locking	Wenig Transparenz des Systems

Block 4

Container Orchestrierung

Block 4

Warum braucht man Container-Orchestrierung?

Warum braucht man Container-Orchestrierung?

Provisionierung und
Deployment

Konfiguration und
Planung

Ressourcenzuweisung

Container-Verfügbarkeit

Skalieren oder Entfernen
von Containern

Load Balancing und
Traffic Routing

Load Balancing und
Traffic Routing

Überwachen des
Containerzustands

Konfigurieren von
Anwendungen

Konfigurieren von
Anwendungen

Sichern von Interaktionen zwischen Containern

Wie funktioniert Container-Orchestrierung

Beschreibung der **Konfiguration** einer Anwendung in einer YAML- oder JSON-Datei. Die Konfigurationsdatei teilt dem Konfigurationsmanagement-Tool mit, wo sich die Container-Images befinden, wie ein Netzwerk eingerichtet wird und wo Protokolle gespeichert werden.

Wie funktioniert Container-Orchestrierung

Beim **Deployment** eines neuen Containers plant das Container-Management-Tool automatisch das Deployment in einem Cluster, berücksichtigt alle definierten Anforderungen oder Einschränkungen und findet den richtigen Host. Das Orchestrierungs-Tool verwaltet dann den Lifecycle des Containers basierend auf den Spezifikationen, die in der Erstellungsdatei festgelegt wurden.

Wie funktioniert Container-Orchestrierung

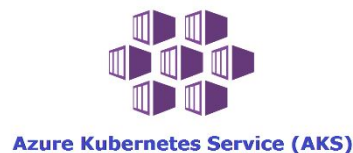
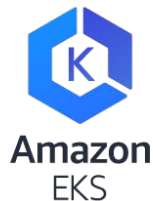
Patterns verwalten die Konfiguration, den Lifecycle und die Skalierung von containerbasierten Anwendungen. Diese wiederholbaren Patterns sind die Tools, die ein Entwickler zum Erstellen vollständiger Systeme benötigt.

Wie funktioniert Container-Orchestrierung

Die Container-Orchestrierung kann in jeder **Umgebung** verwendet werden, in der Container ausgeführt werden, z. B. auf lokalen Servern und Public oder Private Cloud-Umgebungen

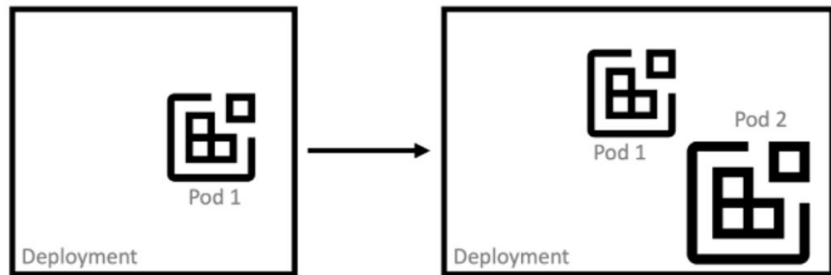
Welche Container-Orchestrierung Technologien kennen Sie?

Welche Container-Orchestrierung Technologien kennen Sie?



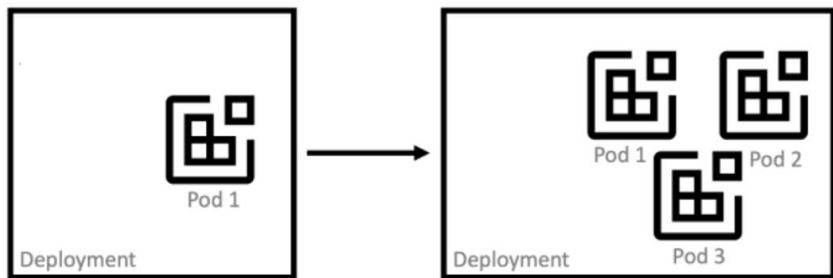
Was versteht man unter «scaling» von Containern?

Vertikale Skalierung (Scale up)



- Einige Pods können mehr Ressourcen nutzen als andere.
- Vertikale Skalierung eignet sich in diesem Zusammenhang eher für zustandsbehaftete Anwendungen, bei denen die Anfragen von einem bestimmten Pod bearbeitet werden müssen.
- Bei zustandslosen Anwendungen gibt es diese Anforderung nicht, so dass es einfacher ist, die horizontale Skalierung zu verwenden, und Sie haben den Vorteil, dass jeder Pod auf dieselbe Weise definiert ist.

Horizontale Skalierung (Scale out)



- Es werden mehr Instanzen der Pods gestartet.
- Horizontale Skalierung ist das, was Kubernetes am besten kann.
- Pods, die in einer Kubernetes-Bereitstellung ausgeführt werden, können mühelos repliziert werden, sodass eine horizontale Skalierung innerhalb von Sekunden möglich ist.
- Der in Kubernetes integrierte Load Balancer ermöglicht eine nahtlose Konfiguration. Mit dem horizontalen Pod-Autoscaler (HPA) können Sie die minimale und maximale Anzahl der Pods angeben, die Sie ausführen möchten, sowie die CPU- oder Speicherauslastung, die Ihre Pods anstreben sollten.

Block 5

Applikationen für die Cloud bereitstellen mit den 12 Faktoren

Block 5

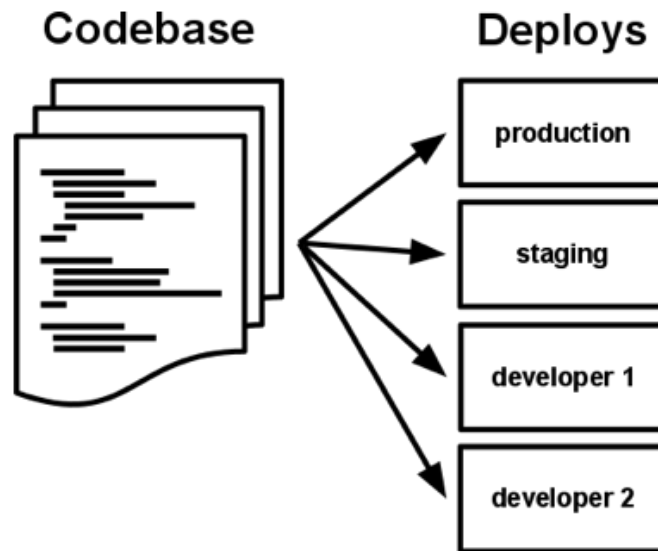
Was ist eine 12-Factor App

Heute wird Software oft als Dienst geliefert - auch Web App oder Software-As-A-Service genannt. Die Zwölf-Faktoren-App ist eine Methode um Software-As-A-Service Apps zu bauen die:

- **deklarative Formate** nutzen für die Automatisierung der Konfiguration, um Zeit und Kosten für neue Entwickler im Projekt zu minimieren;
- einen **sauberen Vertrag** mit dem zugrundeliegenden Betriebssystem haben, maximale Portierbarkeit zwischen Ausführungsumgebungen bieten;
- sich für das **Deployment** auf modernen Cloud-Plattformen eignen, die Notwendigkeit von Servern und Serveradministration vermeiden;
- die **Abweichung minimieren** zwischen Entwicklung und Produktion, um Continuous Deployment für maximale Agilität ermöglichen;
- und **skalieren** können ohne wesentliche Änderungen im Tooling, in der Architektur oder in den Entwicklungsverfahren.

Faktor 1: Codebase

Versionsverwaltung für Codebase nutzen, viele Deployments



Faktor 2: Abhängigkeiten

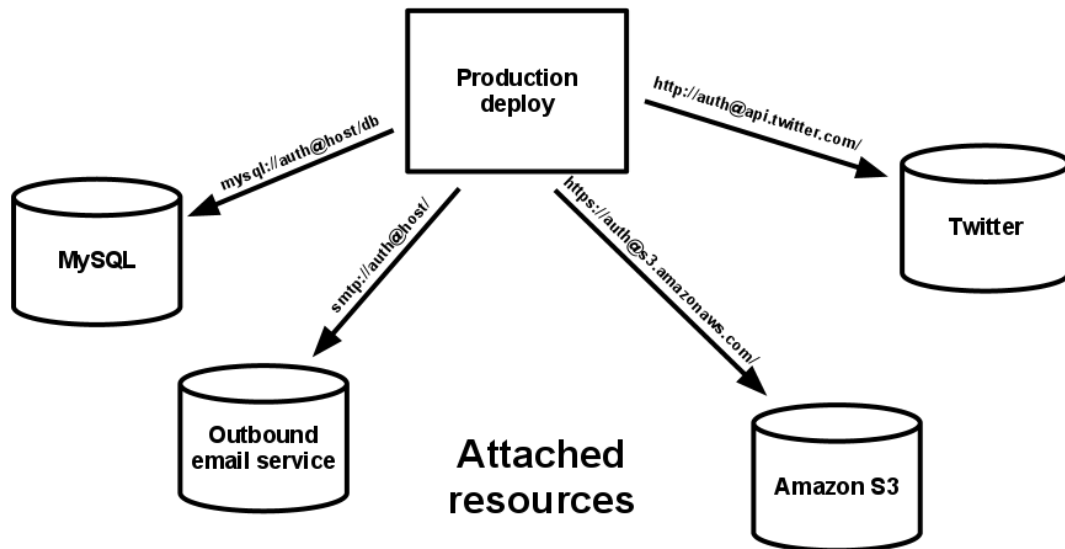
Abhängigkeiten explizit deklarieren und isolieren

Faktor 3: Konfiguration

Die Konfiguration in Umgebungsvariablen ablegen

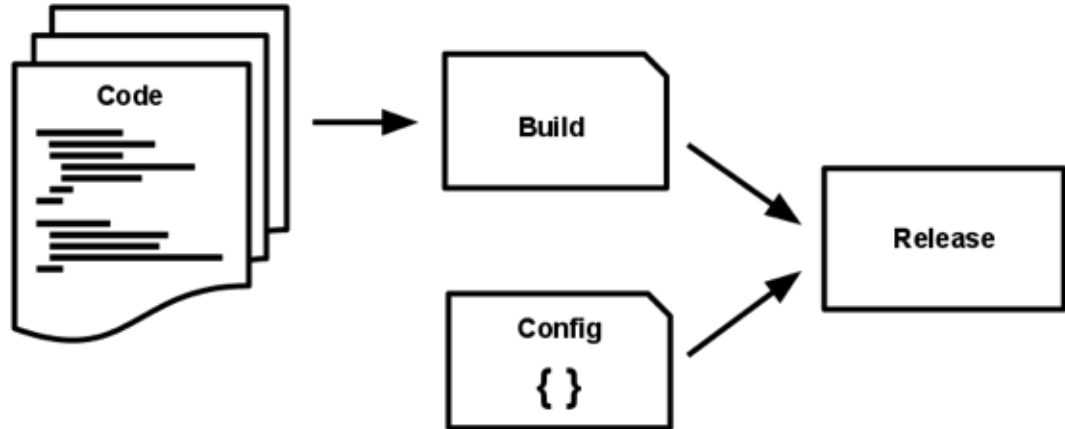
Faktor 4: Unterstützende Dienste

Unterstützende Dienste als angehängte Ressourcen behandeln



Faktor 5: Phasen Build, release, run

Build- und Run-Phase strikt trennen



Faktor 6: Prozesse

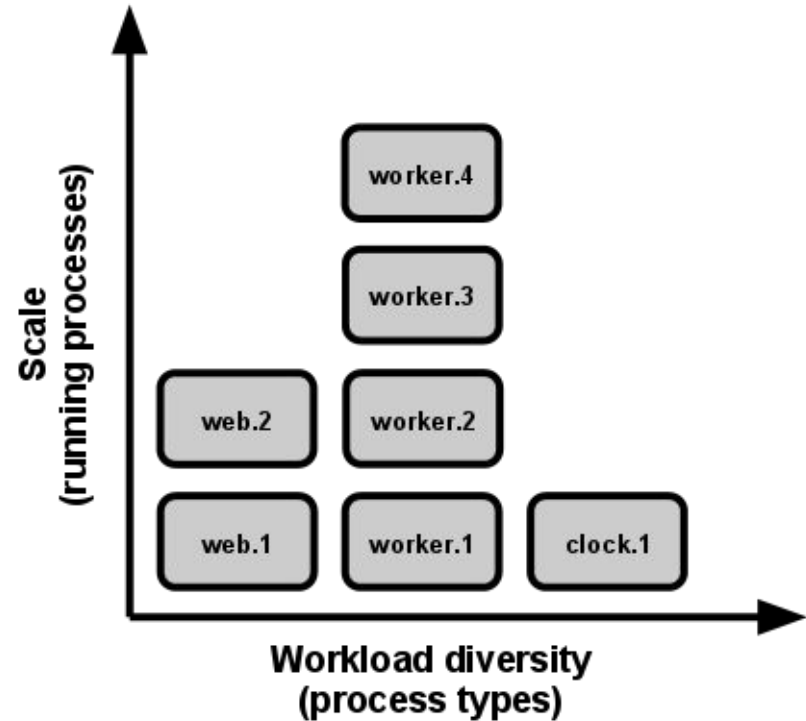
Die App als einen oder mehrere Prozesse ausführen

Faktor 7: Bindung an Ports

Dienste durch das Binden von Ports exportieren

Faktor 8: Nebenläufigkeit

Mit dem Prozess-Modell skalieren



Faktor 9: Disposability (Entsorgbarkeit)

Robuster mit schnellem Start und problemlosen Stopp

Faktor 10: Dev-Prod-Vergleichbarkeit

Entwicklung, Staging und Produktion so ähnlich wie möglich halten

Faktor 11: Logs

Logs als Strom von Ereignissen behandeln

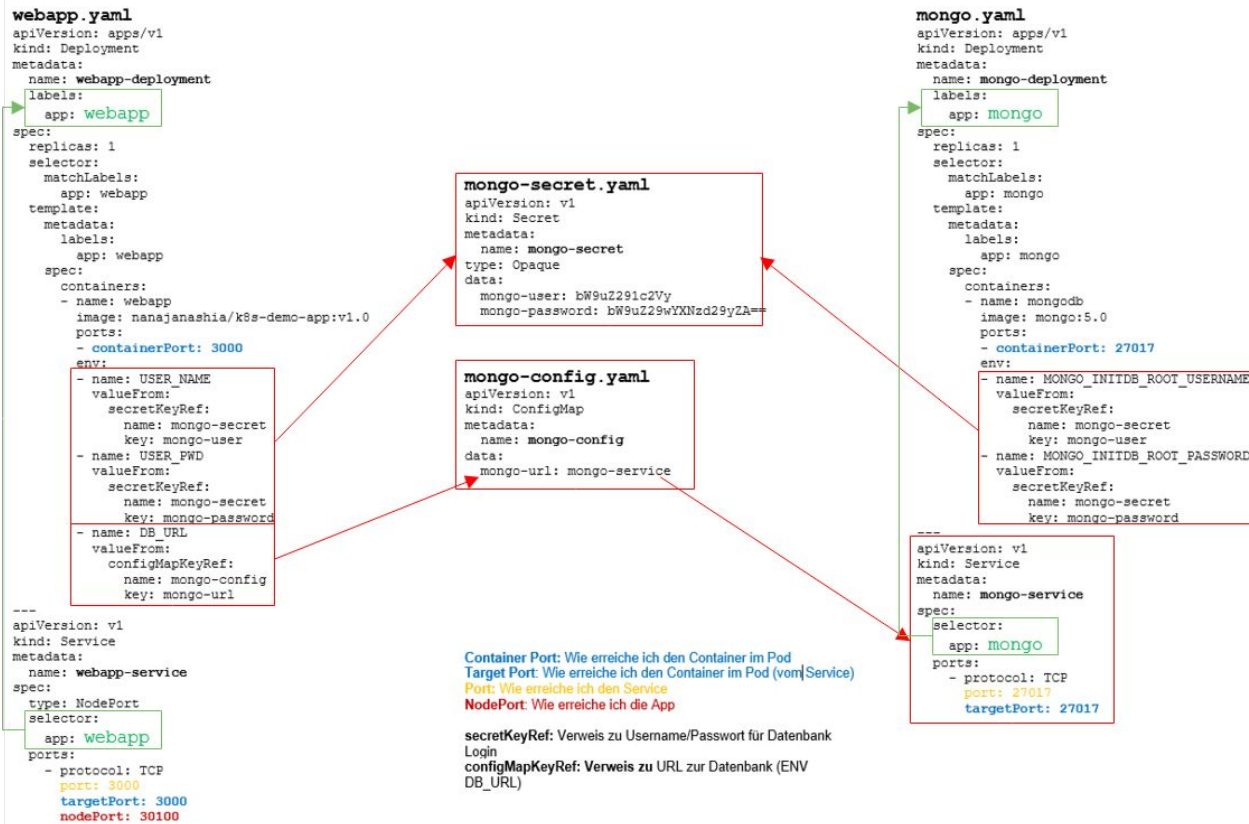
Faktor 12: Admin-Prozesse

Admin/Management-Aufgaben als einmalige Vorgänge behandeln

Block 6

Applikationen für die Cloud bereitstellen mit den 12 Faktoren

Block 5



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Zürcher
Lehrbetriebsverband
ICT

Edenstrasse 20
8045 Zürich

T 044 552 8200
info@zli.ch
www.zli.ch